图1.2 MSAS-GNN 全文技术路线与章节接口图

SDGNN 基线框架

推理核：$\hat{H} = \Theta^\top \tilde{\Phi}$ · 复杂度 $\mathcal{O}(Lmd) \longrightarrow \mathcal{O}(n\bar{k}d)$，$\bar{k} \ll \bar{d}^L$ · LARS 稀疏分解，全局 λ_1 控制稀疏预算 · 推理时固化 Θ^{fixed}，依赖 A_{obs} · **局限：**节点同质化 · 结构不可信 · 无时序维护

统一推理准绳 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$

输入层 图数据输入与模型前置条件

初始化阶段

图结构输入

$G = (V, E, X)$

n 节点 · m 边 · D 维特征

邻接矩阵 A，可含噪声边或缺失边

谱域前置计算

$\tilde{\mathcal{L}} = U\Lambda U^\top$

归一化拉普拉斯矩阵

Lanczos 近似前 K_{eig} 个特征对

$\mathcal{O}(m \cdot K_{\text{eig}})$，$K_{\text{eig}} \in [50, 100]$

教师 GNN 目标表示

$H^* \in \mathbb{R}^{n \times d}$

基准多层 GNN 的中间表示

主问题：逼近 H^*，而非端到端分类

特征变换：$\Phi = \phi(X; W_\phi) \in \mathbb{R}^{n \times d}$ （W_ϕ 在训练阶段与 Θ 交替优化）

局限① 节点异质性：全局统一 λ_1 忽视枢纽节点与外围节点稀疏需求差异 → **第3章回应**

局限② 结构不可信：A_{obs} 含噪声边/缺失边，LARS 学到错误稀疏模式 → **第4章回应**

局限③ 静态固化：Θ^{fixed} 离线求解，无法响应图拓扑持续演化 → **第5章回应**

$G,\ \tilde{\mathcal{L}},\ \{(\lambda_k, u_k)\}_{k=1}^{K_{\text{eig}}},\ H^*$

第3章 谱驱动多尺度自适应稀疏分解

$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$ 推理

主目标：$\min_\Theta \frac{1}{\sqrt{n}} \|H^* - \Theta^\top \tilde{\Phi}\|_F$ *s.t.* $\|\theta_i\|_0 \le k_i^{\text{total}}$，*节点级稀疏约束*

三维自适应参数体系（核心创新）

① 频率维度

$$w_k(i) = \text{softmax}(\alpha(i))_k$$

同配/异配感知参数化：$\alpha_k(i) \propto h^\dagger(i) \cdot \lambda_k \cdot |U_{ik}|^2$

$$E^{(h)}_{\text{spectral}}(i) = \sum_k w_k(i)\lambda_k |U_{ik}|^2$$

同配率 h_{edge} · 节点同配率 h_i · 谱间隙 λ_{gap}

输出：修正谱能量 $E^{(h)}_{\text{spectral}}(i)$

② 节点维度

$$\tau(i) \propto \left(E^{(h)}_{\text{spectral}}(i)\right)^{-1}$$

多因子融合：度中心性 + k-core + 局部图熵 $H(i)$

设计准则：谱能量大⇒ $\tau(i)$小⇒LARS路径截断晚⇒保留邻居多

定理3.2 · GRACE 残差修正（可选）

输出：节点级正则系数 $\tau(i) \in [\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$

③ 跳距维度

信息衰减引理：$\|h_i^{(l)} - h_i^{(l-1)}\| \le \delta^l$

跳距保留率 $p_l \in (0, 1]$，单调递减

$$k_i^{(l)} \propto p_l^\gamma,\ \sum_l k_i^{(l)} = k_i^{\text{total}}$$

引理3.1 衰减界 · 定理3.3 近似最优

输出：跳距预算配额 $\{k_i^{(l)}\}$，近邻多远邻少

端到端 LARS 稀疏分解主循环（算法 3.1 / 3.2）

候选集裁剪 K_1跳邻居 + K_2跳采样 → 加权 LARS/Lasso 以 $\tau(i)$ 为正则系数；以 $k_i^{(l)}$ 划分环层预算 → 稀疏权重更新 $\theta_i \leftarrow$ LARS 路径解；$\Theta = \{\theta_i\}_{i=1}^n$ → 推理期固化 Θ^{fixed}（算法3.2）；不再随查询更新

命题3.1 σ-谱相似性保持

$$\varepsilon_{\text{approx}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \|H^* - \hat{H}\|_F \le f(\bar{k}, \sigma)$$

为第4章结构变化质量评估提供统一误差接口

第3章输出接口

- Θ^{fixed}：推理期固化稀疏权重矩阵
- σ-谱相似性度量（跨章统一接口）
- 命题3.1 式~(3.y)：第4章推论4.1 引用来源
- 假设A（结构静态可信）：第4章放松此约束

第3章输出 ⟶ $\Theta^{\text{fixed}} \cdot \tilde{\mathcal{L}} \cdot \sigma$-谱相似性 · 假设A 放松条件 ⟶ 第4章输入

第4章 动态置信度引导的结构学习

单次评估 $\mathcal{O}(m \cdot d)$

双路并行置信度估计（第4.1节）

A 对比学习预训练路径 $\mathcal{O}(m \cdot d)$

双视图增强 边扰动 $G^{(1)}$；特征掩码 $G^{(2)}$ → 共享编码器 $\{h_i^{(1)}\}, \{h_i^{(2)}\}$ → InfoNCE 损失 $\mathcal{L}_{\text{contrast}}$

$$c_{ij}^{\text{contrast}} = \sigma\left(\widetilde{\text{sim}}(z_{ij}^{(1)}, z_{ij}^{(2)})/\tau\right)$$

确定性估计，无不确定性量化

B 贝叶斯不确定性量化路径 $S = 5$ 次采样

VGAE 变分推断 $\mu_{ij}, \log \sigma_{ij}^2$ → MC Dropout S 次前向采样 → 置信度+不确定性 c_{ij}^{bayes}，u_{ij}

$$c_{ij}^{\text{bayes}} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \hat{c}_{ij}^{(s)}, \quad u_{ij} = \text{Var}_s\left[\hat{c}_{ij}^{(s)}\right]$$

额外输出不确定性度量 u_{ij}，含证据模型损失 $\mathcal{L}_{\text{evid}}$

MLP 自适应融合（第4.1.3节）：$c_{ij} = \text{MLP}(c_{ij}^{\text{contrast}}, c_{ij}^{\text{bayes}}, u_{ij})$

软门控精化（第4.2节）

$$\psi(c_{ij}) = \sigma(\alpha_{\text{gate}} c_{ij} + \beta_{\text{gate}})$$

$$\theta_{ij}^{\text{refined}} = \theta_{ij} \cdot \psi(c_{ij})$$

约束：ψ 仅作用于 Θ^{fixed} 的非零项；聚合主项复杂度严格保持 $\mathcal{O}(m_{\text{sparse}} d)$；Dirichlet 能量：$E_D(f) = f^\top \tilde{\mathcal{L}} f$ 驱动门控设计

推论4.1 · 定理4.1 能量最小化

缺失边增强（第4.3节）

k-NN 候选生成 $\mathcal{E}_{\text{cand}} \cap E = \varnothing$；$\mathcal{O}(n \cdot k_{\text{add}} \cdot d)$ → 置信度筛选 $\mathcal{E}_{\text{add}} \subseteq \mathcal{E}_{\text{cand}}$；预算 $B = 0.05m$ → 增强邻接矩阵 $\tilde{A} = A + A_{\text{add}}$

同时处理噪声边抑制（门控）与缺失边补充（增强）；两类结构缺陷的互补修复策略

定理4.2 缺失边上界

ADMM 三子问题联合优化框架（第4.4节）

子问题① 置信度估计子问题；更新 c_{ij} ⇄ 子问题② 稀疏分解子问题；更新 Θ ⇄ 子问题③ 结构优化子问题；更新 $\tilde{A}$

训练期循环调用，推理期固化 Θ^{fixed}（含门控），仅执行单次稀疏乘

第4章输出接口

- Θ^{fixed}（含精化权重 $\theta_{ij}^{\text{refined}}$） · 边置信度集合 $\{c_{ij}\}$，不确定性 $\{u_{ij}\}$
- 增强图 $\tilde{A} = A + A_{\text{add}}$ · 特征变换参数 $W_\phi^{(0)}$

假设放松与第5章接口

假设A（结构静态可信）→ 第4章在此放松

$\{c_{ij}\}$ → 第5章时序推广为 $\{c_{ij}^{(t)}\}$；初始推理三元组：$(\Theta^{(0)}, W_\phi^{(0)}, \{c_{ij}^{(0)}\})$

第4章输出 ⟶ 推理状态三元组初始值 $(\Theta^{(0)}, W_\phi^{(0)}, \{c_{ij}^{(0)}\})$，增强图 $\tilde{A}$ ⟶ 第5章输入

第5章 时序动态图上的增量协同演化机制

探索性研究

推理状态三元组：$(\Theta^{(t)}, W_\phi^{(t)}, \{c_{ij}^{(t)}\})$ 在图演化 $G^{(t-1)} \to G^{(t)}$ 后以增量代价更新，避免全量重训练

① 图变化感知与影响传播（第5.2节）

$$\Delta_i^{(t)} = w_f \Delta_i^{\text{feat}} + w_s \Delta_i^{\text{str}} + w_d \Delta_i^{\text{deg}}$$

特征变化：Mahalanobis 距离

结构变化：邻域对称差 $|\mathcal{N}_i^{(t)} \triangle \mathcal{N}_i^{(t-1)}|$

度数变化：归一化相对变化量

自适应阈值 $\vartheta_i^{(t)}$，BFS 传播

$$\mathcal{U}_{\text{dir}}^{(t)} \subseteq \mathcal{U}^{(t)} \subseteq V^{(t)}$$

输出：影响范围 $\mathcal{U}^{(t)}$ 与比例 $\rho^{(t)} = |\mathcal{U}^{(t)}|/|V^{(t)}|$

② 三层分层更新决策框架（第5.4节，算法5.2）

\(\rho^{(t)}\) 局部微调

仅重优化受影响节点 $\theta_i^{(t)}$；W_ϕ 冻结；warm-start 增量 LARS；$\mathcal{O}(|\mathcal{U}^{(t)}| \bar{k}^2 d)$ 引理5.1 误差界

\(r_1\leq\rho^{(t)}\) 部分重训练

Memory Replay 辅助；冻结 W_ϕ 前部层；后部层更新（$E_{\text{retrain}} = 30$ 轮） 定理5.2 遗忘上界

$\rho^{(t)} \ge r_2$ 或分布漂移 全局热启动更新

以 $(\Theta^{(t-1)}, W_\phi^{(t-1)})$ 为初始值；退化为第3章完整优化（$E_{\text{inc}} = 80$ 轮） 引理5.2 加速分析

③ 时序置信度增量维护（第5.5节）

新增边初始化：以特征相似度代理 c_{ij}^{init}

受影响边精化：局部对比学习更新

时间衰减：$c_{ij}^{(t)} \leftarrow (1 - \kappa_{\text{decay}}) c_{ij}^{(t-1)}$（陈旧边）

分布漂移监控（第5.6节）：$\mathbf{s}^{(t)} \in \mathbb{R}^5$

滑动窗口 $W_{\text{win}} = 50$，检验统计量 $Z_G^{(t)}$

$|Z_G^{(t)}| > \zeta_{\text{det}} = 3.0$ → 触发全局重估

时间衰减系数 κ_{decay} · 陈旧阈值 T_{stale}

第5章输出接口：更新后的推理状态三元组 $(\Theta^{(t)}, W_\phi^{(t)}, \{c_{ij}^{(t)}\})$ 经下一时刻循环维护，支持持续演化的在线图推理

探索性研究定位：算法设计与理论分析具独立价值；部分结论的实证验证强度以第6章实验范围为准

第3–5章共同支撑 → 第6章系统实验评估

输出层 统一推理核与系统输出

全图 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$ 推理

$$\hat{H} = \left(\Theta^{\text{fixed}}\right)^\top \tilde{\Phi}^{\text{cache}}$$

单次稀疏矩阵乘，推理阶段不再执行 GNN 前向传播

复杂度保证	表示逼近质量	下游任务解码	三章核心贡献
$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$	$\varepsilon_{\text{approx}} \le f(\bar{k}, \sigma)$	$f(\hat{H})$	自适应 · 鲁棒 · 时序
$m_{\text{sparse}} = \text{nnz}(\Theta^{\text{fixed}})$	命题3.1 谱误差上界	节点分类 · 链接预测	Ch3：节点异质性自适应稀疏
$\bar{k} = \frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}} \ll \bar{d}^L$	置信度门控改善鲁棒性	动态推荐 · 交通预测	Ch4：噪声/缺失边结构修复
等价写法：$\mathcal{O}(m_{\text{sparse}} d)$	第6章实验验证精度-效率权衡	Decoder 独立于主问题训练	Ch5：增量协同演化维护